

Plantillas para el diseño instruccional de cursos en modalidad **Semipresencial**

Asignatura: Big Data

Diseñador(es): Adrian Rodriguez Aguiñaga

Sección 1. Descripción general del curso.

Big Data

Nivel académico: Licenciatura.

Clave: 39056.

Programa Educativo: Licenciado en Inteligencia de Negocios.

Vigencia de la unidad de Aprendizaje: 2021-2.

Créditos y total de horas: 6 créditos (HC:1 HL:4 HE:1), 96 horas en el semestre.

Etapla formativa: Disciplinaria.

Carácter de la asignatura: Obligatoria.

Modalidad Instruccional: Semipresencial.

► ¿Qué aprenderá el estudiante durante el curso?

Competencia general:

Gestionar datos masivos mediante la aplicación de herramientas y estrategias de Big Data, para agilizar y optimizar el proceso de toma de decisiones en organizaciones, con honestidad, confidencialidad y pensamiento crítico.

Propósito general:

La unidad de aprendizaje Big Data tiene el propósito de dotar al estudiante con los conocimientos y habilidades para el procesamiento y el análisis de datos masivos, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, para la solución de problemas, que apoye en la toma de decisiones de las organizaciones.

Esta asignatura se imparte en la etapa disciplinaria con carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento Ciencia de Datos del programa de Licenciado en Inteligencia de Negocios. Se ubica en el sexto semestre y es eminentemente práctica, con un enfoque orientado al desarrollo de competencias en el manejo de datos masivos mediante herramientas especializadas como Jupyter Notebook, Pyspark, Hadoop y técnicas de minería de datos y visualización.

► ¿Cómo aprenderá el estudiante?

Estrategia general de aprendizaje:

Se utiliza el método de aprendizaje basado en prácticas de laboratorio, investigación documental, resolución de casos prácticos y trabajo basado en proyectos. El curso opera bajo la modalidad semipresencial, por lo que se conducirá en sesiones presenciales de laboratorio y mediante la plataforma institucional Blackboard, donde el aprendizaje se llevará a cabo a través de actividades

sincrónicas (clases y laboratorios presenciales) y asincrónicas (tareas, reportes de práctica, foros de discusión y elaboración de portafolio de evidencias). El docente presentará ejercicios prácticos, dirigirá prácticas de laboratorio y mostrará el uso de software especializado, propiciando la participación activa del estudiante.

► ¿Cómo sabrá que lo aprendió?

Evidencias de desempeño:

Portafolio de prácticas sobre la aplicación de las herramientas para el análisis de los datos masivos, que ofrece el Big Data. En cada unidad se especifican las metas y los requisitos de cada una, al igual que en cada meta se especifica el producto que se debe entregar para que el alumno aplique lo aprendido.

Criterios de acreditación:

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. Por ser una unidad de aprendizaje eminentemente práctica no se evalúa en extraordinario, según lo especifica el Estatuto Escolar vigente. Ingresar al espacio del curso en la plataforma cuando menos dos veces por semana. Para exentar el examen ordinario se requiere obtener una calificación igual o mayor a 80.

Criterios de evaluación:

Cada una de las metas contiene los criterios específicos conforme a los cuales será evaluado el estudiante. Estos criterios se presentan en la forma de requisitos para acreditar la meta/práctica y de evidencias de desempeño en cada unidad.

Evaluación:

Tareas y trabajos: 40%

Proyecto final: 40%

Exámenes: 20%

Total: 100%

► Autores, fechas de elaboración y última actualización.

Programa de Unidad de Aprendizaje:

Roberto Carlos Valdés Hernández, Myriam Gabriela Aguilera Zertuche, Héctor Zatarain Aceves, Eduardo Ahumada Tello. 10 de marzo de 2021.

Diseño Instruccional para la modalidad semipresencial:

Adrian Rodriguez Aguiñaga (enero de 2026).

Sección 2. Plan de actividades.

Big Data Competencia: Gestionar datos masivos mediante la aplicación de herramientas y estrategias de Big Data, para agilizar y optimizar el proceso de toma de decisiones en organizaciones, con honestidad, confidencialidad y pensamiento crítico.						
Meta	Se m		Entreg a	Actividad	Evidencia(s)	Valor
Unidad I: Fundamentos de Big Data. Identificar los fundamentos del Big Data, mediante la revisión de sus modelos y estructura, para comprender su aplicación en el manejo de datos de las organizaciones, con pensamiento analítico y reflexivo.						
Meta 0. Encuadre del curso.	1	Presencial / Sincrónico	27 Ene	Encuadre y presentación del curso		
		Virtual / Asincrónico	30 Ene	Revisión de materiales introductorios	Línea del tiempo Big Data	0%
Meta 1.1. Identificar los conceptos y características fundamentales del Big Data.	2	Presencial / Sincrónico	3 Feb	Exposición docente y discusión grupal		
		Virtual / Asincrónico	7 Feb	Búsqueda documental y análisis de casos	Mapa conceptual	3%
Meta 1.2. Aplicar las herramientas de Jupyter Notebook y Pyspark para la exploración de datos.	3	Presencial / Sincrónico	10 Feb	Práctica 1: Exploración de Jupyter Notebook y Pyspark		
		Virtual / Asincrónico	14 Feb	Elaboración de informe de práctica	Reporte de Práctica 1	5%
Unidad II: Data Warehouse. Analizar datos masivos mediante la aplicación del Data Warehouse, con la finalidad de generar información de utilidad para la toma de decisiones estratégica, con pensamiento analítico, reflexivo y honestidad.						
Meta 2.1. Analizar los conceptos y características del Data Warehouse.	4	Presencial / Sincrónico	17 Feb	Exposición docente sobre Data Warehouse		
		Virtual / Asincrónico	21 Feb	Búsqueda documental sobre Data Marts y diseño DW	Cuadro comparativo	3%

Meta 2.2. Diseñar un modelo de Data Warehouse aplicando herramientas ETL.	5	Presencial / Sincrónico	24 Feb	Práctica 2: Diseño de Data Warehouse (parte 1)		
		Virtual / Asincrónico	28 Feb	Práctica 2: Diseño de Data Warehouse (parte 2)	Reporte de Práctica 2	5%
Meta 2.3. Aplicar analítica de datos en tiempo real para la toma de decisiones.	6	Presencial / Sincrónico	3 Mar	Práctica 3: Analítica de datos en tiempo real		
		Virtual / Asincrónico	7 Mar	Elaboración de reporte y participación en foro	Reporte de Práctica 3	5%
		Presencial / Sincrónico	10 Mar	Evaluación parcial 1 (Unidades I y II)	Examen parcial 1	10%
		Virtual / Asincrónico	14 Mar	Retroalimentación y foro de discusión	Participación en foro	2%

Unidad III: Herramientas y Arquitecturas de Data Warehouse.

Aplicar las herramientas y arquitectura del Data Warehouse, para el análisis de datos masivos, que apoye la toma de decisiones estratégica, con pensamiento analítico, reflexivo y honestidad.

Meta 3.1. Analizar datos de redes sociales mediante herramientas especializadas.	8	Presencial / Sincrónico	17 Mar	Exposición sobre herramientas de análisis en redes sociales		
		Virtual / Asincrónico	21 Mar	Práctica 4: Analítica de datos en redes sociales	Reporte de Práctica 4	5%
Meta 3.2. Distinguir los sistemas de procesamiento analítico en línea.	9	Presencial / Sincrónico	24 Mar	Práctica 5: Procesamiento analítico en línea (parte 1)		
		Virtual / Asincrónico	28 Mar	Práctica 5: Procesamiento analítico en línea (parte 2)	Reporte de Práctica 5	5%
Meta 3.3. Aplicar la arquitectura HDFS para el procesamiento de datos masivos.	10	Presencial / Sincrónico	7 Abr	Práctica 6: Arquitectura HDFS		
		Virtual / Asincrónico	11 Abr	Elaboración de reporte de práctica	Reporte de Práctica 6	5%

		Presencial / Sincrónico	14 Abr	Evaluación parcial 2 (Unidad III)	Examen parcial 2	10%
		Virtual / Asincrónico	18 Abr	Retroalimentación y resolución de dudas		
Unidad IV: Minería de datos. Aplicar la Minería de datos, mediante el uso de herramientas y algoritmos, para generar información objetiva, que apoye la toma de decisiones estratégica, con pensamiento analítico, reflexivo y honestidad.						
Meta 4.1. Aplicar el proceso de minería de datos para la clasificación y evaluación de datos masivos.	12	Presencial / Sincrónico	21 Abr	Exposición docente sobre minería de datos		
		Virtual / Asincrónico	25 Abr	Práctica 7: Proceso de minería de datos	Reporte de Práctica 7	5%
Meta 4.2. Aplicar técnicas de minería de datos (Naive Bayes, K-medias, redes neuronales).	13	Presencial / Sincrónico	28 Abr	Práctica 8: Técnicas de minería de datos (parte 1)		
		Virtual / Asincrónico	2 May	Práctica 8: Técnicas de minería de datos (parte 2)	Reporte de Práctica 8	5%
Meta 4.3. Realizar análisis de componentes principales para la reducción dimensional.	14	Presencial / Sincrónico	5 May	Práctica 9: Análisis de componentes principales		
		Virtual / Asincrónico	9 May	Elaboración de reporte y participación en foro	Reporte de Práctica 9	5%
Unidad V: Visualización de datos. Representar el comportamiento de los datos masivos, mediante la comparación de diferentes gráficas y diagramas, que permita su visualización e interpretación para el apoyo de la toma de decisiones estratégica.						
Meta 5.1. Representar datos masivos mediante gráficas y diagramas para la toma de decisiones.	15	Presencial / Sincrónico	12 May	Exposición docente sobre visualización de datos		
		Virtual / Asincrónico	16 May	Práctica 10: Presentación de datos	Reporte de Práctica 10	5%

Meta 5.2. Integrar el portafolio de prácticas de laboratorio.	16	Presencial / Sincrónico	19 May	Revisión y retroalimentación del portafolio		
		Virtual / Asincrónico	23 May	Integración final del portafolio de prácticas	Portafolio de prácticas	20%
Cierre del curso	17	Presencial / Sincrónico	26 May	Presentación de proyecto final	Proyecto final	2%
		Virtual / Asincrónico	30 May	Evaluación final y cierre del curso		

Sección 3. Descripción de la actividad de la meta.

Meta 0. Encuadre del curso.

► ¿Qué voy a aprender?

Conocer la estructura general del curso, los criterios de evaluación, la metodología de trabajo y las reglas de convivencia en el aula.

► Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?

Carácter de la actividad: individual.

En clase / sesión síncrona (27 de enero)

Primero. El docente presentará la estructura general del curso, incluyendo: competencias a desarrollar, unidades temáticas, criterios de evaluación (40% Tareas y trabajos, 40% Proyecto final, 20% Exámenes), reglas de convivencia y calendario de actividades del periodo 2026-1.

Segundo. Se revisarán las herramientas tecnológicas que se utilizarán durante el curso: plataforma Blackboard, Jupyter Notebook y entornos de trabajo colaborativo.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 30 de enero)

Tercero. Revisa los materiales de introducción disponibles en plataforma.

Cuarto. Elabora una línea del tiempo sobre la evolución del Big Data, desde sus orígenes hasta la actualidad.

Quinto. Adjunta tu archivo en el espacio de entrega **M0_Línea del tiempo Big Data**, a más tardar el **viernes 30 de enero a las 11:59 pm**. Recuerda guardarlo con el siguiente formato: M0_Apellido_Nombre.

► Fechas de vencimiento/entrega:

M0_Línea del tiempo Big Data, a más tardar el **viernes 30 de enero a las 11:59 pm**.

► Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?

Identifiqué la estructura general del curso y sus criterios de evaluación.

Conocí las herramientas tecnológicas a utilizar durante el semestre.

La meta 0 equivale al 0% de tu calificación final.

Meta 1.1. Identificar los conceptos y características fundamentales del Big Data.

► ¿Qué voy a aprender?

Identificar los conceptos básicos de Big Data y sus características principales (Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Valor).

Analizar casos de estudio donde se aplica Big Data en organizaciones.

Comprender los modelos de regresión lineal y logística como base para el análisis de datos.

► Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?

Carácter de la actividad: individual.

En clase / sesión síncrona (3 de febrero)

Primero. En la clase, el docente conducirá la exposición sobre los fundamentos de Big Data, abordando conceptos, características, modelos de regresión y estructura de datos.

M1.1_Fundamentos de Big Data (presentación).

Segundo. Se revisarán y discutirán casos de estudio de Big Data en organizaciones reales.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 7 de febrero)

Tercero. Realiza una búsqueda documental, en fuentes confiables, sobre las características y aplicaciones del Big Data en las organizaciones.

Cuarto. Elabora un **mapa conceptual** que integre los siguientes conceptos: Big Data, las 5 V's, casos de estudio, regresión lineal, regresión logística y estructura de datos.

Quinto. Adjunta tu archivo en el espacio de entrega **M1.1_Mapa Conceptual**, a más tardar el **viernes 7 de febrero a las 11:59 pm**. Recuerda guardarlo con el formato: M1.1_Apellido_Nombre.

► **Fechas de vencimiento/entrega:**

M1.1_Mapa Conceptual, a más tardar el **viernes 7 de febrero a las 11:59 pm**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Identifiqué los conceptos fundamentales y las características del Big Data.

Analicé casos de estudio reales donde se aplica Big Data.

Comprendí los modelos de regresión como base para el análisis de datos.

La meta 1.1 equivale al 3% de tu calificación final.

Meta 1.2. Aplicar las herramientas de Jupyter Notebook y Pyspark para la exploración de datos.

► **¿Qué voy a aprender?**

Utilizar el entorno de Jupyter Notebook para el desarrollo de código en Python.

Aplicar Pyspark para el procesamiento distribuido de datos.

Explorar la estructura de datos masivos mediante herramientas especializadas.

► **Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?**

Carácter de la actividad: individual.

En el laboratorio / sesión síncrona (10 de febrero)

Primero. En el laboratorio, el docente guiará la práctica de exploración de Jupyter Notebook y Pyspark, demostrando la navegación por las diferentes herramientas.

Segundo. Navega por las diferentes herramientas de Jupyter Notebook y Pyspark siguiendo las indicaciones del docente.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 14 de febrero)

Tercero. Elabora un informe del uso de las herramientas utilizadas durante la práctica, detallando funcionalidades exploradas y resultados obtenidos.

Cuarto. Adjunta tu archivo en el espacio de entrega **M1.2_Reporte Práctica 1**, a más tardar el **viernes 14 de febrero a las 11:59 pm**. Recuerda guardarlo con el formato: M1.2_Apellido_Nombre.

Quinto. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► **Fechas de vencimiento/entrega:**

M1.2_Reporte Práctica 1, a más tardar el **viernes 14 de febrero a las 11:59 pm**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Utilicé el entorno de Jupyter Notebook para el desarrollo de código.

Apliqué Pyspark para el procesamiento distribuido de datos.

Elaboré el reporte de práctica integrando los resultados obtenidos.

La meta 1.2 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 2.1. Analizar los conceptos y características del Data Warehouse.

► **¿Qué voy a aprender?**

Comprender el concepto de Data Warehouse y sus características.

Identificar los Data Marts como componentes del Data Warehouse.

Conocer las premisas del Data Warehouse y su relación con la Inteligencia de Negocios.

► **Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?**

Carácter de la actividad: individual.

En clase / sesión síncrona (17 de febrero)

Primero. El docente conducirá la exposición sobre los conceptos fundamentales del Data Warehouse, incluyendo Data Marts, diseño, soluciones en la nube e inteligencia de negocios.

Segundo. Participarás en la discusión grupal sobre las aplicaciones del Data Warehouse en organizaciones reales.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 21 de febrero)

Tercero. Investiga, en fuentes confiables de internet, sobre las diferencias entre Data Warehouse, Data Mart y Data Lake.

Cuarto. Elabora un **cuadro comparativo** que contraste las características de Data Warehouse tradicional versus Data Warehouse basado en la nube.

Quinto. Adjunta tu archivo en el espacio de entrega **M2.1_Cuadro Comparativo**, a más tardar el **viernes 21 de febrero a las 11:59 pm**. Recuerda guardarlo con el formato: M2.1_Apellido_Nombre.

► Fechas de vencimiento/entrega:

M2.1_Cuadro Comparativo, a más tardar el **viernes 21 de febrero a las 11:59 pm**.

► Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?

Comprendí el concepto y las características del Data Warehouse.

Identifiqué las diferencias entre Data Warehouse, Data Mart y Data Lake.

Analicé las ventajas del Data Warehouse basado en la nube.

La meta 2.1 equivale al 3% de tu calificación final.

Meta 2.2. Diseñar un modelo de Data Warehouse aplicando herramientas ETL.

► ¿Qué voy a aprender?

Diseñar un modelo de Data Warehouse identificando fuentes de datos.

Seleccionar y aplicar herramientas ETL (Extract, Transform, Load) adecuadas.

► Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?

Carácter de la actividad: individual.

En el laboratorio / sesión síncrona (24 de febrero)

Primero. En el laboratorio, el docente guiará la primera parte de la práctica de diseño de Data Warehouse, identificando fuentes de datos y modelando la estructura.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 28 de febrero)

Segundo. Completa la segunda parte de la práctica: selecciona la herramienta ETL adecuada y elabora el modelo completo de Data Warehouse.

Tercero. Elabora el reporte de práctica incluyendo el modelo diseñado y la justificación de la herramienta ETL seleccionada.

Cuarto. Adjunta tu archivo en el espacio de entrega **M2.2_Reporte Práctica 2**, a más tardar el **sábado 28 de febrero a las 11:59 pm**. Recuerda guardarlo con el formato: M2.2_Apellido_Nombre.

Quinto. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► Fechas de vencimiento/entrega:

M2.2_Reporte Práctica 2, a más tardar el **sábado 28 de febrero a las 11:59 pm**.

► Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?

Diseñé un modelo de Data Warehouse identificando fuentes de datos.

Seleccioné y apliqué una herramienta ETL adecuada.

La meta 2.2 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 2.3. Aplicar analítica de datos en tiempo real para la toma de decisiones.

► ¿Qué voy a aprender?

Identificar fuentes de datos en tiempo real.

Extraer y analizar el comportamiento de datos en tiempo real (tracking de datos).

► Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?

Carácter de la actividad: individual.

En el laboratorio / sesión síncrona (3 de marzo)

Primero. En el laboratorio, el docente guiará la práctica de analítica de datos en tiempo real, demostrando la identificación de fuentes, extracción y análisis de comportamiento.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 7 de marzo)

Segundo. Elabora el reporte de práctica documentando las fuentes de datos identificadas, los datos extraídos y el análisis de comportamiento realizado.

Tercero. Participa en el foro de discusión **M2.3_Foro Analítica en Tiempo Real**, compartiendo tus hallazgos y retroalimentando a al menos dos compañeros.

Cuarto. Adjunta tu archivo en el espacio de entrega **M2.3_Reporte Práctica 3**, a más tardar el **viernes 7 de marzo a las 11:59 pm**.

Quinto. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► Fechas de vencimiento/entrega:

M2.3_Reporte Práctica 3, a más tardar el **viernes 7 de marzo a las 11:59 pm**.

► Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?

Identifiqué fuentes de datos en tiempo real.

Extraí y analicé el comportamiento de datos en tiempo real.

Participé activamente en el foro de discusión.

La meta 2.3 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 3.1. Analizar datos de redes sociales mediante herramientas especializadas.

► ¿Qué voy a aprender?

Identificar herramientas para el análisis de datos en redes sociales (Facebook Graph, Google Trends).

Extraer y procesar datos de redes sociales para identificar patrones de comportamiento.

► Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?

Carácter de la actividad: individual.

En clase / sesión síncrona (17 de marzo)

Primero. El docente presentará las herramientas de análisis de datos en redes sociales y el Operational Data Store.

En el laboratorio / actividad asincrónica (antes del 21 de marzo)

Segundo. Realiza la Práctica 4: identifica fuentes de datos en redes sociales, extrae los datos y procesa patrones de comportamiento.

Tercero. Elabora el reporte de práctica y adjúntalo en **M3.1_Reporte Práctica 4**, a más tardar el **viernes 21 de marzo a las 11:59 pm**.

Cuarto. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► Fechas de vencimiento/entrega:

M3.1_Reporte Práctica 4, a más tardar el **viernes 21 de marzo a las 11:59 pm**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Identifiqué herramientas para el análisis de datos en redes sociales.

Extraí y procesé datos para identificar patrones de comportamiento.

La meta 3.1 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 3.2. Distinguir los sistemas de procesamiento analítico en línea.

► **¿Qué voy a aprender?**

Distinguir entre los sistemas OLAP, OLTP, ROLAP y HOLAP.

Seleccionar plataformas analíticas adecuadas según las necesidades de procesamiento.

► **Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?**

Carácter de la actividad: individual.

En el laboratorio / sesión síncrona (24 de marzo)

Primero. En el laboratorio, el docente guiará la primera parte de la Práctica 5: procesamiento analítico en línea.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 28 de marzo)

Segundo. Completa la segunda parte de la práctica, identificando fuentes de datos y procesando patrones de comportamiento.

Tercero. Elabora el reporte y adjúntalo en **M3.2_Reporte Práctica 5**, a más tardar el **viernes 28 de marzo a las 11:59 pm**.

Cuarto. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► **Fechas de vencimiento/entrega:**

M3.2_Reporte Práctica 5, a más tardar el **viernes 28 de marzo a las 11:59 pm**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Distinguí entre los sistemas OLAP, OLTP, ROLAP y HOLAP.

Seleccioné plataformas analíticas adecuadas.

La meta 3.2 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 3.3. Aplicar la arquitectura HDFS para el procesamiento de datos masivos.

► **¿Qué voy a aprender?**

Comprender la arquitectura HDFS (Hadoop Distributed File System).

Aplicar HDFS para el procesamiento y análisis de datos masivos.

► **Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?**

Carácter de la actividad: individual.

En el laboratorio / sesión síncrona (7 de abril)

Primero. En el laboratorio, el docente guiará la Práctica 6: Arquitectura HDFS, demostrando la identificación de la arquitectura, extracción y procesamiento de datos.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 11 de abril)

Segundo. Elabora el reporte de práctica y adjúntalo en **M3.3_Reporte Práctica 6**, a más tardar el **viernes 11 de abril a las 11:59 pm**.

Tercero. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► **Fechas de vencimiento/entrega:**

M3.3_Reporte Práctica 6, a más tardar el **viernes 11 de abril a las 11:59 pm**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Comprendí la arquitectura HDFS y su aplicación.
Procesé datos masivos utilizando HDFS.

La meta 3.3 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 4.1. Aplicar el proceso de minería de datos para la clasificación y evaluación de datos masivos.

► ¿Qué voy a aprender?

Comprender las etapas de exploración, preprocesamiento, clasificación y evaluación de datos masivos.

Aplicar herramientas de minería de datos para el análisis de información.

► Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?

Carácter de la actividad: individual.

En clase / sesión síncrona (21 de abril)

Primero. El docente conducirá la exposición sobre minería de datos: introducción, herramientas, exploración, preprocesamiento, clasificación y evaluación de datos.

En el laboratorio / actividad asincrónica (antes del 25 de abril)

Segundo. Realiza la Práctica 7: identifica las etapas del proceso de minería de datos, extrae datos, procesa y analiza patrones.

Tercero. Elabora el reporte y adjúntalo en **M4.1_Reporte Práctica 7**, a más tardar el **viernes 25 de abril a las 11:59 pm**.

Cuarto. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► Fechas de vencimiento/entrega:

M4.1_Reporte Práctica 7, a más tardar el **viernes 25 de abril a las 11:59 pm**.

► Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?

Comprendí las etapas del proceso de minería de datos.

Apliqué herramientas para la clasificación y evaluación de datos masivos.

La meta 4.1 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 4.2. Aplicar técnicas de minería de datos (Naive Bayes, K-medias, redes neuronales).

► ¿Qué voy a aprender?

Aplicar las técnicas de Naive Bayes, K-medias y redes neuronales para el análisis de datos.

Realizar modelización con redes neuronales y clasificación automática.

► Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?

Carácter de la actividad: individual.

En el laboratorio / sesión síncrona (28 de abril)

Primero. En el laboratorio, el docente guiará la primera parte de la Práctica 8, demostrando las técnicas de Naive Bayes, K-medias y redes neuronales.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 2 de mayo)

Segundo. Completa la segunda parte de la práctica aplicando las técnicas a un conjunto de datos proporcionado.

Tercero. Elabora el reporte y adjúntalo en **M4.2_Reporte Práctica 8**, a más tardar el **viernes 2 de mayo a las 11:59 pm**.

Cuarto. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► Fechas de vencimiento/entrega:

M4.2_Reporte Práctica 8, a más tardar el **viernes 2 de mayo a las 11:59 pm**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Apliqué las técnicas de Naive Bayes, K-medias y redes neuronales.

Realicé modelización y clasificación automática de datos.

La meta 4.2 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 4.3. Realizar análisis de componentes principales para la reducción dimensional.

► **¿Qué voy a aprender?**

Comprender la técnica de análisis de componentes principales (PCA).

Proyectar datos en términos de mínimos cuadrados y analizar variables correlacionadas.

► **Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?**

Carácter de la actividad: individual.

En el laboratorio / sesión síncrona (5 de mayo)

Primero. En el laboratorio, el docente guiará la Práctica 9: Análisis de componentes principales.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 9 de mayo)

Segundo. Elabora el reporte de práctica documentando la técnica aplicada y los resultados obtenidos.

Tercero. Participa en el foro **M4.3_Foro PCA**, compartiendo tus resultados y retroalimentando a al menos dos compañeros.

Cuarto. Adjunta tu archivo en **M4.3_Reporte Práctica 9**, a más tardar el **viernes 9 de mayo a las 11:59 pm**.

Quinto. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► **Fechas de vencimiento/entrega:**

M4.3_Reporte Práctica 9, a más tardar el **viernes 9 de mayo a las 11:59 pm**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Comprendí y apliqué la técnica de análisis de componentes principales.

Proyecté datos y analicé variables correlacionadas.

La meta 4.3 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 5.1. Representar datos masivos mediante gráficas y diagramas para la toma de decisiones.

► **¿Qué voy a aprender?**

Identificar los diferentes tipos de gráficas y diagramas para la visualización de datos masivos.

Aplicar herramientas de visualización para representar datos de manera efectiva.

► **Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?**

Carácter de la actividad: individual.

En clase / sesión síncrona (12 de mayo)

Primero. El docente presentará los diferentes tipos de gráficas y diagramas: barras, pastel, caja, dispersión, mapa, grafo, mapa de calor y diagramas de cuadrícula.

En el laboratorio / actividad asincrónica (antes del 16 de mayo)

Segundo. Realiza la Práctica 10: identifica los requerimientos de visualización, extrae datos y genera las gráficas aplicables.

Tercero. Elabora el reporte y adjúntalo en **M5.1_Reporte Práctica 10**, a más tardar el **viernes 16 de mayo a las 11:59 pm**.

Cuarto. Integra el reporte al portafolio de evidencias.

► **Fechas de vencimiento/entrega:**

M5.1_Reporte Práctica 10, a más tardar el **viernes 16 de mayo a las 11:59 pm**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Identifiqué los diferentes tipos de gráficas y diagramas para visualizar datos masivos.

Apliqué herramientas de visualización de manera efectiva.

La meta 5.1 equivale al 5% de tu calificación final.

Meta 5.2. Integrar el portafolio de prácticas de laboratorio.

► **¿Qué voy a aprender?**

Integrar y organizar todas las evidencias de aprendizaje generadas durante el curso.

Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos en cada práctica.

► **Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?**

Carácter de la actividad: individual.

En clase / sesión síncrona (19 de mayo)

Primero. El docente realizará la revisión y retroalimentación de los portafolios de prácticas.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 23 de mayo)

Segundo. Integra la versión final del portafolio de prácticas de laboratorio, incluyendo todas las prácticas corregidas y una reflexión general de aprendizaje.

Tercero. Adjunta tu portafolio en **M5.2_Portafolio de Prácticas**, a más tardar el **viernes 23 de mayo a las 11:59 pm**.

► **Fechas de vencimiento/entrega:**

M5.2_Portafolio de Prácticas, a más tardar el **viernes 23 de mayo a las 11:59 pm**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Integré y organicé todas las evidencias de aprendizaje del curso.

Reflexioné sobre el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos.

La meta 5.2 equivale al 20% de tu calificación final.

Cierre del curso. Presentación de proyecto final.

► **¿Qué voy a aprender?**

Presentar los resultados del proyecto final integrando los conocimientos adquiridos durante el curso.

► **Actividad de aprendizaje | ¿Cómo lo voy a aprender?**

Carácter de la actividad: individual o colaborativa (equipos de 2-3 integrantes).

En clase / sesión síncrona (26 de mayo)

Primero. Presenta ante el grupo los resultados de tu proyecto final, el cual integra herramientas de Big Data, Data Warehouse, minería de datos y visualización aplicados a un caso real.

Fuera de clase / actividad asincrónica (antes del 30 de mayo)

Segundo. Realiza la evaluación final del curso y las actividades de cierre en plataforma.

► **Fechas de vencimiento/entrega:**

Proyecto final, presentación el **lunes 26 de mayo**.

► **Reflexión de aprendizaje | ¿Cómo sabré que logré la meta?**

Presenté los resultados del proyecto integrando los conocimientos del curso.

El proyecto final equivale al 2% de tu calificación (presentación). El proyecto completo se evalúa como parte del 40% correspondiente a Proyecto Final.

Criterios de evaluación del curso

La evaluación del curso se distribuye de la siguiente manera:

Tareas y trabajos: 40% (mapas conceptuales, cuadros comparativos, participación en foros, reportes de prácticas de laboratorio).

Proyecto final: 40% (proyecto integrador que aplica herramientas de Big Data, Data Warehouse, minería de datos y visualización a un caso real, incluyendo portafolio de prácticas).

Exámenes: 20% (dos evaluaciones parciales: Examen parcial 1 en semana 7 y Examen parcial 2 en semana 11).

Total: 100%

Condición para exentar el examen ordinario: Para exentar el examen ordinario se requiere obtener una calificación igual o mayor a 80 en el acumulado del curso.

Periodo de exámenes ordinarios y de competencias: Del 1 al 9 de junio de 2026.

Periodo de exámenes extraordinarios: Del 15 al 18 de junio de 2026.

Nota: Por ser una unidad de aprendizaje eminentemente práctica, no se evalúa en extraordinario, según lo especifica el Estatuto Escolar vigente.

Reglas de convivencia en el aula

Para garantizar un ambiente de aprendizaje respetuoso y productivo, se establecen las siguientes reglas de convivencia:

- 1. Respeto mutuo.** Se espera un trato respetuoso entre todos los participantes del curso, incluyendo docente y compañeros. No se tolerará ningún tipo de discriminación, acoso o lenguaje ofensivo.
- 2. Puntualidad.** Se requiere puntualidad tanto en las sesiones presenciales como en la entrega de actividades en plataforma. La tolerancia de ingreso a las sesiones presenciales será de 15 minutos.
- 3. Uso adecuado de dispositivos.** Durante las sesiones presenciales y de laboratorio, los dispositivos electrónicos deberán utilizarse exclusivamente para actividades académicas relacionadas con el curso. Queda prohibido el uso de teléfonos celulares para actividades no académicas durante las sesiones.
- 4. Conducta profesional.** Se espera una conducta acorde al nivel universitario: participación activa, escucha atenta, trabajo colaborativo y honestidad académica. El plagio o copia de trabajos resultará en la anulación de la evidencia correspondiente.
- 5. Participación en plataforma.** Se requiere ingresar al espacio del curso en la plataforma Blackboard cuando menos dos veces por semana y mantener una participación activa en foros y actividades asincrónicas.
- 6. Entrega de trabajos.** Todos los trabajos deberán entregarse en los formatos y fechas indicados. No se aceptarán entregas extemporáneas salvo justificación documentada y autorizada por el docente.
- 7. Cuidado de las instalaciones.** Se deberá mantener el orden y la limpieza en el salón de clases y el laboratorio de cómputo. No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas al laboratorio.

Consecuencias por incumplimiento: El incumplimiento reiterado de las reglas de convivencia podrá derivar en: amonestación verbal, registro de incidencia, reducción en la calificación de participación, y en casos graves, se podrá solicitar al estudiante que abandone el salón de clases o el laboratorio, conforme a lo establecido en el Estatuto Escolar vigente de la UABC.

Versión 2026-1.

Firma Jefe Grupo

